Actividad 16. La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager.

Apellidos: Guzmán Martínez Nombre(s): Bryhan Eduardo
Fecha: 08 de noviembre de 2026 Matrícula: 178508 Calif: _____

Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit.
El análisis forense digital es un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos para entender la naturaleza de un ataque.

El análisis forense digital se define como un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos, la cual sin modificación alguna podría ser utilizada para responder en algún tipo de incidente en un marco legal. Un incidente es un evento en donde las políticas de seguridad de un sistema se ven corrompidas, siendo entonces el objetivo entender la naturaleza del ataque.

Usualmente es divido en cinco fases que nos ayudan a mantener un estudio estructurado, facilitando la verificabilidad, la reproducibilidad del análisis.

1. Adquisición. En esta fase se obtienen copias de la información que se sospecha que puede estar vinculada con algún incidente. De este modo, hay que evitar modificar cualquier tipo de dato utilizando siempre copias bit a bit con las herramientas y dispositivos adecuados.
2. Preservación.
3. Análisis.
4. Documentación.
5. Presentación.

Asegurando preservar la muestra en estado original y siempre trabajando sobre copias realizadas bit a bit, lograremos ir alineados a las metodologías estandarizadas internacionales, las cuales nos darán pie a presentar nuestros resultados con un soporte legal ante alguna Institución que lo requiera.

Como parte del equipo de especialistas en el Laboratorio de Informática Forense, se le ha solicitado la adquisición del material digital para su posterior análisis.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas.

1. FTK Imager es una herramienta forense digital gratuita desarrollada por AccessData, una empresa de software de seguridad. Es una herramienta muy útil en la investigación forense digital, ya que permite crear imágenes forenses de dispositivos de almacenamiento, como discos duros, dispositivos USB o tarjetas de memoria, entre otros.

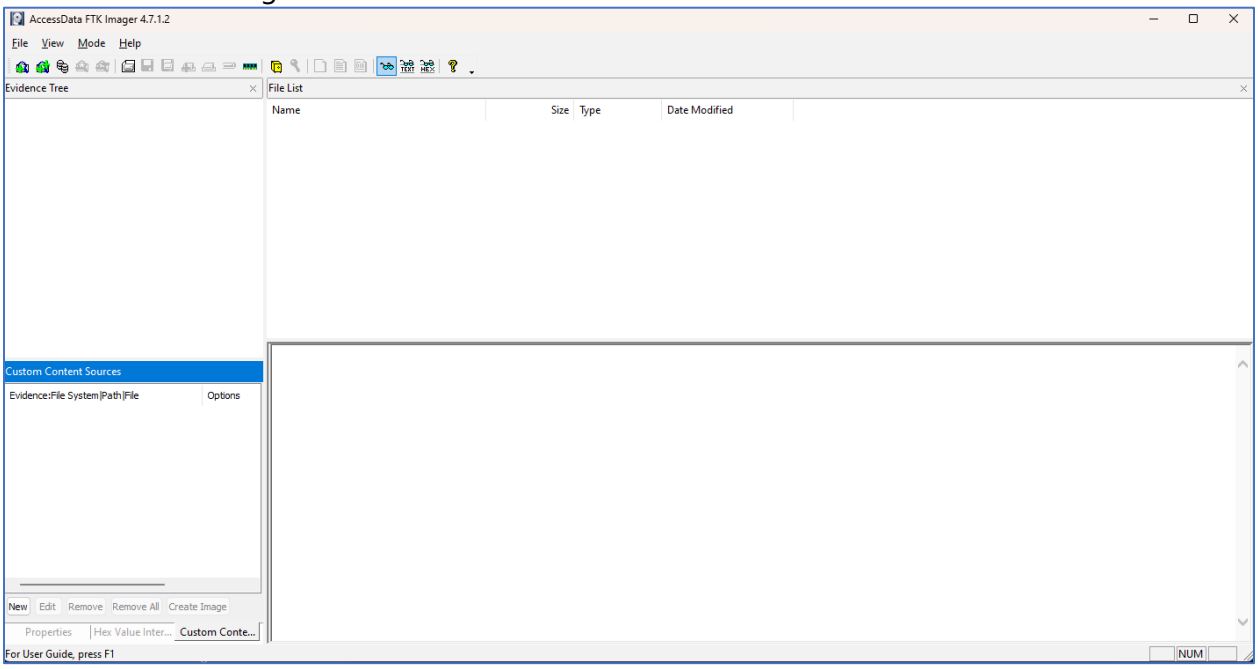
Con FTK Imager, los investigadores pueden hacer una copia exacta de un dispositivo de almacenamiento, incluyendo todos los datos, archivos y metadatos almacenados en el dispositivo. Esta imagen forense se puede utilizar para analizar el contenido del dispositivo en un entorno seguro y controlado, sin correr el riesgo de modificar o alterar los datos originales.

Proceda a completar el formulario de descarga para obtener la última versión de FTK, a través del siguiente enlace: https://www.exterro.com/

Una vez en la página de inicio, deberá dirigirse al menú superior en el apartado "Products", después en la sección de "Digital Forensics" haga clic en el enlace "FTK Imager".

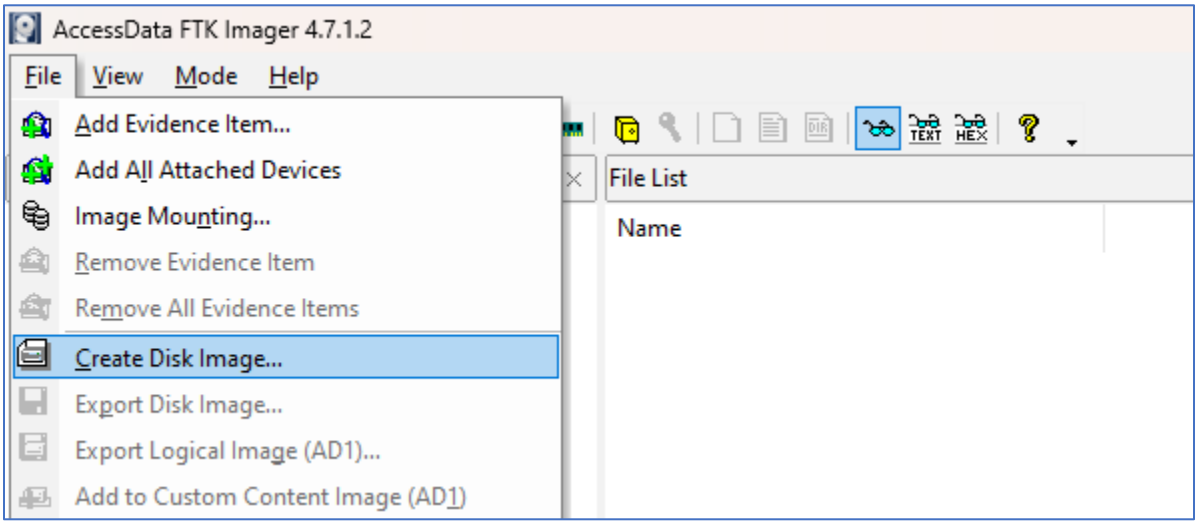
Acceda al formulario de descarga haciendo clic en la leyenda "Download FTK Imager Now".

2. Ejecute como administrador el instalador de nombre: AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe, continúe con el proceso a través de la guía de instalación.
3. Una vez instalado el sistema, proceda a ejecutar una instancia del mismo. Deberá de observar lo siguiente:



4. Proceda a realizar la adquisición del material digital, para ello deberá introducir una memoria USB a su ordenador la cual fungirá como evidencia, es preciso mencionar que para este proceso es indispensable un bloqueador de escritura, para este fin se omitirá su uso.

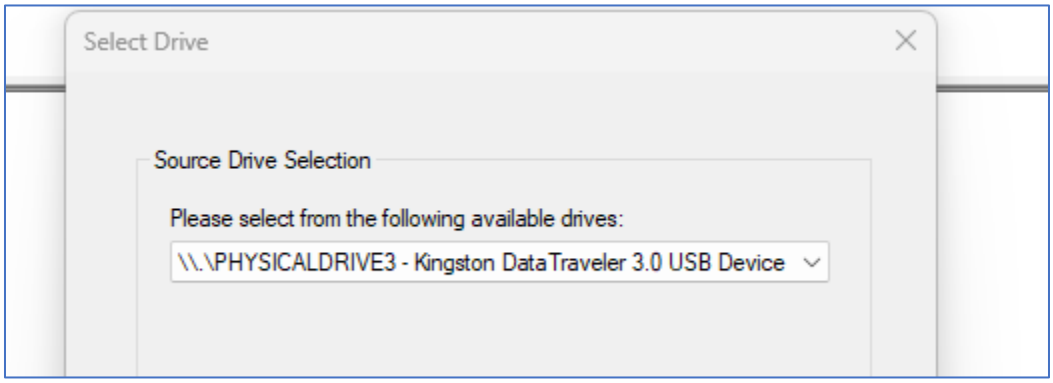
A continuación seleccione: "Create Disk Image.." desde el menú contextual de File.



Una vez que observe la pestaña de "Select Source", asegúrese de seleccionar "Physical Drive" y haga clic en siguiente.

Después en el selector de dispositivos, deberá señalar la evidencia del cual se obtendrá una copia bit a bit, para esta práctica será la memoria USB que ha introducido anteriormente.

Observé el siguiente ejemplo;



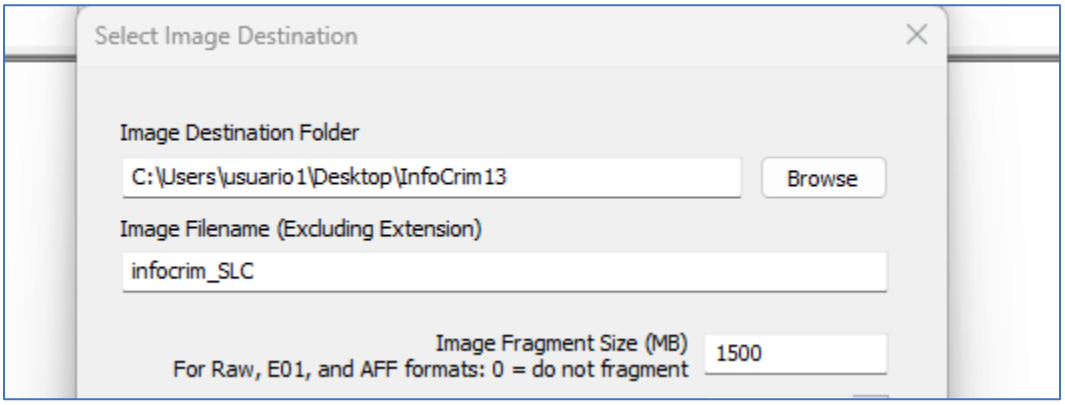
Cuando este seguro de haber seleccionado correctamente el dispositivo de adquisición, haga clic en Finish y a continuación configure los parámetros de destino (dónde se almacenará la evidencia), para ello haga clic en "Add…", proceda a seleccionar el formato deseado (para esta práctica utilizaremos un formato crudo de lectura universal identificado como dd).

5. Configure los parámetros de información de evidencia con los siguientes datos.
   Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
   Evidence Number: 00 (Original Adq).
   Unique Description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
   Examiner: Su nombre completo iniciando por apellido.
   Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

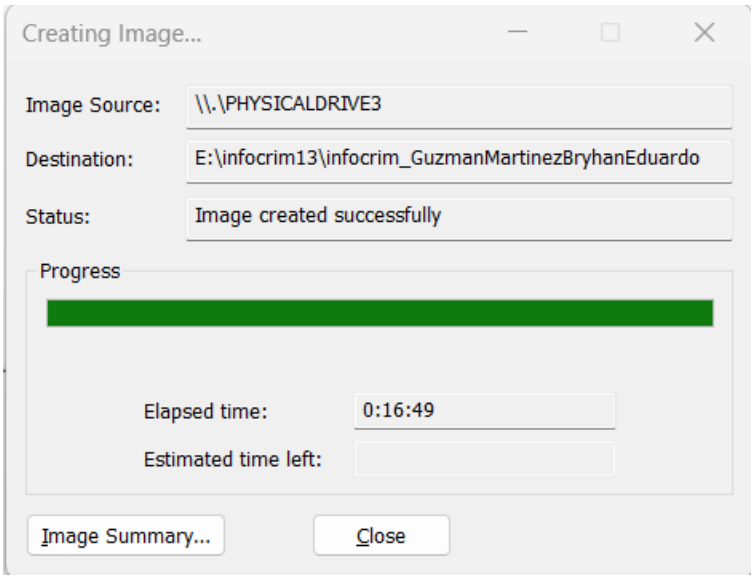
6. Después seleccione la carpeta de destino, se recomienda crear una Nueva Carpeta con el nombre "InfoCrim13" en el Escritorio.

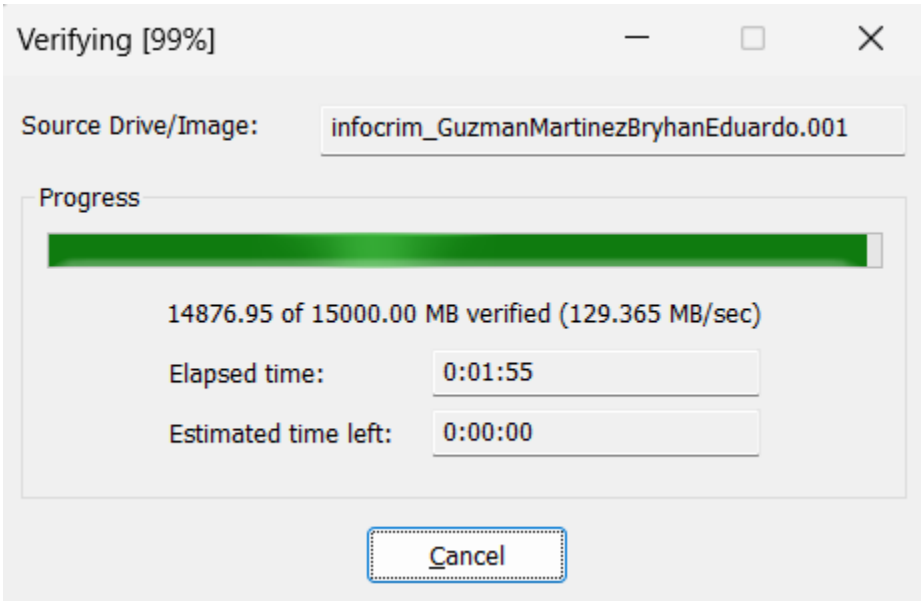
   En la sección de "Image Filename" deberá ingresar el nombre del archivo de evidencia que se generará sin incluir la extensión, para este caso será: infocrim_ApAmN.

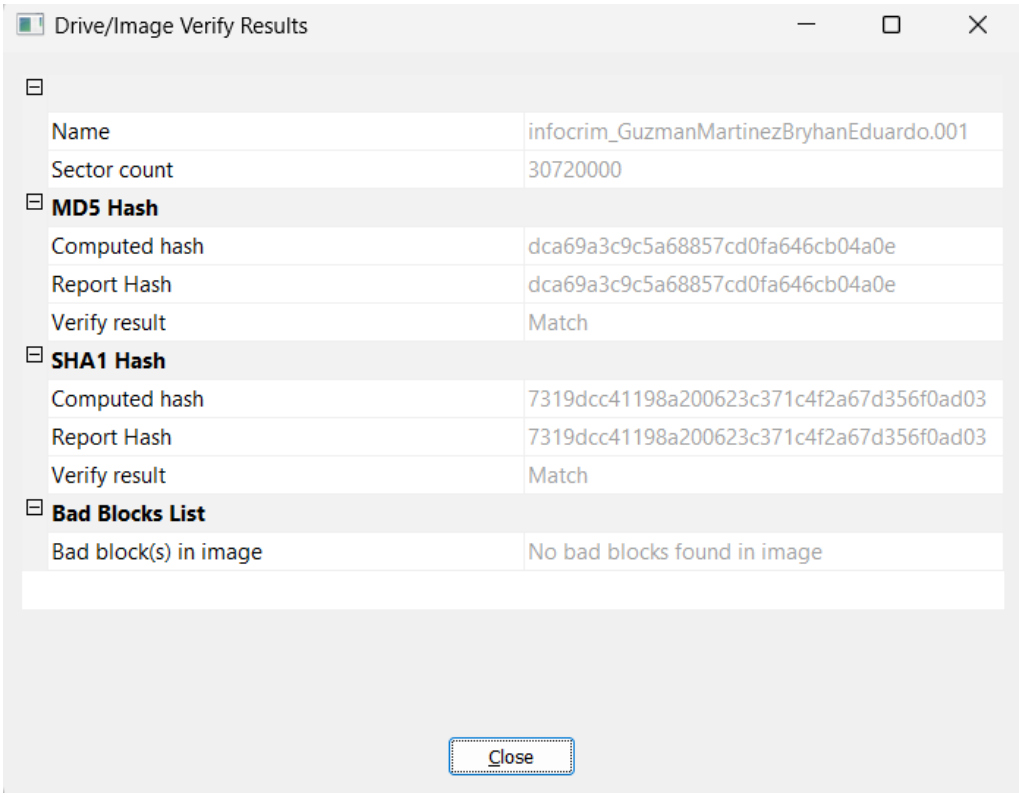
   Dónde Ap, es su apellido paterno, Am; su apellido materno y N es su nombre.



7. Una vez concluida su configuración haga clic en Start.
8. Proporcione las marcas de tiempo del proceso de adquisición de material digital (no olvide anexar captura de pantalla).
   Hora de inicio de adquisición en LIF (desde la selección del item hasta hacer clic en Start):
   Hora de término de adquisición:
   Tiempo transcurrido:16:49min


Creating Image...
Image Source:
\\.\PHYSICALDRIVE3
Destination:
E:\infocrim13\infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo
Status:
Image created successfully
Progress
Elapsed time:
0:16:49
Estimated time left:
Image Summary...
Close


Verifying [99%]
Source Drive/Image:
infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo.001
Progress
14876.95 of 15000.00 MB verified (129.365 MB/sec)
Elapsed time:
0:01:55
Estimated time left:
0:00:00
Cancel



9. ¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?
   El formato Raw (dd) es un formato de imagen forense que realiza una copia exacta, bit a bit, de un dispositivo de almacenamiento. Guarda directamente los datos originales sin agregar una estructura adicional de metadatos propios del formato ni aplicar compresión. Su principal ventaja es que permite conservar una representación completa del dispositivo, incluyendo archivos, espacios libres y datos que podrían ser relevantes para una investigación forense. Además, es compatible con diversas herramientas de análisis digital.
10. ¿Qué tipo de formato se refiere el E01?
    El formato E01 (Expert Witness Format) es un formato de imagen forense desarrollado originalmente por Guidance Software para su herramienta EnCase.
    Permite almacenar copias forenses de dispositivos de almacenamiento junto con información adicional sobre la evidencia, como los datos del caso, el examinador, las descripciones y los valores hash utilizados para verificar su integridad.
11. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?
    El formato SMART es un formato propietario de imagen forense asociado con ASR Data, mientras que E01 es el formato Expert Witness, desarrollado para el entorno de EnCase. Ambos formatos permiten almacenar imágenes forenses, pero E01 cuenta con una adopción más amplia y ofrece funcionalidades integradas para documentar y preservar la evidencia digital.

12. Al finalizar todo este procedimiento se presentan algunos resultados finales, presente los resultados en formato de texto y captura de pantalla.
    Sectores copiados.

Name	infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo.001
Sector count	30720000

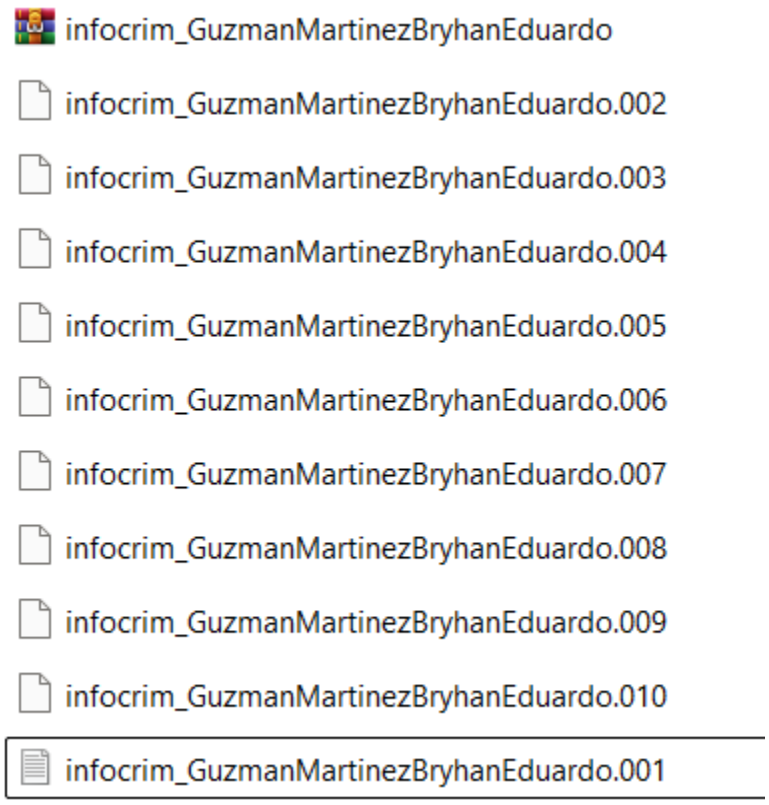
Hash MD5.

MD5 Hash	
Computed hash	dca69a3c9c5a68857cd0fa646cb04a0e
Report Hash	dca69a3c9c5a68857cd0fa646cb04a0e
Verify result	Match

Hash SHA-1.

SHA1 Hash	
Computed hash	7319dcc41198a200623c371c4f2a67d356f0ad03
Report Hash	7319dcc41198a200623c371c4f2a67d356f0ad03
Verify result	Match

13. ¿Cuántos archivos fueron generados?
    11 archivos



14. En el mismo directorio o unidad donde se ha creado la imagen forense, se encontrará un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen forese creada (formato txt), en el cual reside toda la información detallada del proceso realizado.
    Tome captura de pantalla de este item y anexe el archivo al envío de esta práctica.

```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00 (Original Adq).
Unique description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
Examiner: Guzman Martinez Bryhan Eduardo
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

---------------------------------------------------------------

Information for E:\infocrim13\infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 1,912
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 30,720,000
[Physical Drive Information]
 Drive Model: Generic Flash Disk USB Device
 Drive Serial Number: B4A510C1
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 15000 MB
 Sector count:    30720000
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    dca69a3c9c5a68857cd0fa646cb04a0e
 SHA1 checksum:   7319dcc41198a200623c371c4f2a67d356f0ad03

Image Information:
 Acquisition started:   Sun Nov  8 23:06:20 2026
```

```
Image Information:
 Acquisition started:   Sun Nov  8 23:06:20 2026
 Acquisition finished:  Sun Nov  8 23:23:09 2026
 Segment list:
  E:\infocrim13\infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo.001
  E:\infocrim13\infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo.002
  E:\infocrim13\infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo.003
  E:\infocrim13\infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo.004
  E:\infocrim13\infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo.005
  E:\infocrim13\infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo.006
  E:\infocrim13\infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo.007
  E:\infocrim13\infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo.008
  E:\infocrim13\infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo.009
  E:\infocrim13\infocrim_GuzmanMartinezBryhanEduardo.010

Image Verification Results:
 Verification started:  Sun Nov  8 23:23:10 2026
 Verification finished: Sun Nov  8 23:25:05 2026
 MD5 checksum:    dca69a3c9c5a68857cd0fa646cb04a0e : verified
 SHA1 checksum:   7319dcc41198a200623c371c4f2a67d356f0ad03 : verified
```